

# RELAZIONE: Esercitazione MATLAB – SVD e minimi quadrati

Anno accademico 2024/25

Gruppo: Jeffrey Germano

Matricola: 5669424

---

## Obiettivi dell'esercitazione

Lo scopo dell'esercitazione è utilizzare MATLAB per studiare la decomposizione ai valori singolari (SVD) e alcune applicazioni numeriche, collegando i risultati sperimentali alla teoria del corso.

In particolare si svolgono le seguenti attività, in accordo con la traccia:

(i) si costruisce la matrice  $A \in \mathbb{R}^{m \times 3}$  definita dai dati di gruppo (matricola) e si confrontano le SVD di  $A$  e  $A^T$ ;

(ii) si analizza la matrice triangolare superiore  $B$  per valori di  $n$  crescenti calcolando  $\sigma_{\max}(B)$ ,  $\sigma_{\min}(B)$  e  $\text{cond}_2(B)$ , e si discute l'effetto di una perturbazione su quasi-singularità e rango numerico;

(iii) si determina la soluzione ai minimi quadrati del sistema  $Ac \approx y$  con  $y_i = \sin(x_i)$  confrontando metodi diversi (SVD, QR, equazioni normali e comando MATLAB  $A \backslash y$ ) e valutando il residuo  $\|Ac - y\|_2$ .

---

## Richiami teorici essenziali

### Valori singolari e legami con $A^T A$ e $AA^T$

Per una matrice  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , la decomposizione ai valori singolari è:

$$A = U \Sigma V^T$$

dove  $U$  e  $V$  sono ortogonali e  $\Sigma$  contiene i valori singolari  $\sigma_i \geq 0$ . Un fatto chiave è che gli autovalori non nulli di  $A^T A$  e di  $AA^T$  coincidono e sono pari a  $\sigma_i^2$ :

$$\lambda(A^T A) \setminus \{0\} = \lambda(AA^T) \setminus \{0\} = \{\sigma_i^2\}, \quad i = 1, \dots, r$$

Inoltre, i valori singolari descrivono direttamente i sottospazi fondamentali: le colonne di  $U$  associate a valori singolari non nulli generano  $\text{Im}(A)$ , mentre le colonne di  $V$  associate a valori singolari nulli generano  $\text{Ker}(A)$ . Analogamente, usando la SVD completa e indicando con  $r = \text{rank}(A)$ , le colonne  $U(:, r+1:\text{end})$  forniscono una base di  $\text{Ker}(A^T)$ .

### Condizionamento in norma 2

Il numero di condizionamento in norma 2 è definito come:

$$\text{cond}_2(A) = \sigma_{\max}(A) / \sigma_{\min}(A)$$

Se  $\sigma_{\min}(A)$  è molto piccolo, la matrice è quasi singolare e il problema è numericamente delicato: piccole perturbazioni o errori di arrotondamento possono produrre variazioni rilevanti nelle soluzioni. In questo contesto,  $\sigma_{\min}$  è anche un indicatore robusto della "vicinanza" alla perdita di rango (rango numerico).

## Minimi quadrati

Nel problema ai minimi quadrati:

$$\min_c \|A c - y\|_2$$

una soluzione può essere ottenuta con metodi diversi: SVD (pseudo-inversa), QR, equazioni normali e l'operatore MATLAB `A\y`. Le equazioni normali sono:

$$A^T A c = A^T y$$

Dal punto di vista numerico, QR e SVD sono in genere più robusti; le equazioni normali possono peggiorare il condizionamento perché coinvolgono  $A^T A$  (che può amplificare gli effetti numerici). Il residuo  $\|A c - y\|_2$  fornisce un controllo quantitativo della qualità dell'approssimazione.

---

## Descrizione del codice MATLAB

L'esecuzione è organizzata tramite lo script `run_all_svd.m`, che richiama in sequenza `svd_ex1.m`, `svd_ex2.m` e `svd_ex3.m` e stampa l'output nella Command Window.

- **svd\_ex1.m**: costruisce la matrice  $A$  con  $x_i = i/m$  e righe  $[1, x_i, x_i^2]$ , dove  $m$  è determinato dalla matricola. Calcola la SVD di  $A$  e di  $A^T$ , confronta i valori singolari e verifica che i quadrati dei valori singolari coincidano con gli autovalori non nulli di  $A^T A$  e  $A A^T$ . Inoltre, confronta i sottospazi  $\text{Im}(A)$ ,  $\text{Im}(A^T)$ ,  $\text{ker}(A)$  e  $\text{ker}(A^T)$  con quelli ottenuti tramite `orth`, `null` e vettori singolari.
- **svd\_ex2.m**: costruisce la matrice triangolare superiore  $B$ , con elementi diagonali uguali a 1, elementi sopra la diagonale uguali a  $-1$  ed elementi sotto la diagonale uguali a 0. Per valori crescenti di  $n$  calcola  $\sigma_{\max}(B)$ ,  $\sigma_{\min}(B)$  e  $\text{cond}_2(B)$ , e successivamente perturba l'elemento  $b_{n,1}$  della quantità  $-2^{2-n}$ . Dopo la perturbazione valuta sia  $\min | \text{eig}(B_{\text{pert}}) |$  sia  $\min \sigma(B_{\text{pert}})$  e produce un grafico in scala logaritmica dell'andamento di  $\sigma_{\max}$ ,  $\sigma_{\min}$  e  $\text{cond}_2(B)$ .
- **svd\_ex3.m**: costruisce il vettore  $y$  con componenti  $y_i = \sin(x_i)$  e risolve il problema ai minimi quadrati  $A c \approx y$  con quattro approcci diversi: SVD, QR, equazioni normali e comando MATLAB `A\y`. Infine, confronta le soluzioni ottenute e i residui  $\|A c - y\|_2$ .

---

## Risultati e commento

### Esercizio 1 — SVD di $A$ e confronto con $A^T$

Con matricola 5669424 si ottiene  $d_0 = 4$ ,  $d_1 = 2$  e quindi  $m = 10(d_0 + 1) + d_1 = 52$ . La matrice  $A$  costruita dal codice ha quindi dimensione  $52 \times 3$ .

I risultati mostrano che i valori singolari di  $A$  e di  $A^T$  coincidono esattamente entro la precisione di stampa, come previsto dalla teoria della SVD. Inoltre, i quadrati dei valori singolari coincidono con gli autovalori non nulli di  $A^T A$  e  $A A^T$ , confermando il legame teorico tra SVD e spettro delle matrici simmetriche associate.

Anche il confronto sui sottospazi fondamentali è coerente con la teoria:  $\text{Im}(A)$  e  $\text{Im}(A^T)$  hanno entrambe dimensione 3,  $\ker(A)$  è banale (dimensione 0), mentre  $\ker(A^T)$  ha dimensione  $52 - 3 = 49$ . I confronti tra i proiettori costruiti con `orth` e `null` e quelli ottenuti tramite i vettori singolari danno errore nullo entro la precisione numerica, confermando che la SVD descrive correttamente immagine e nucleo della matrice.

## Esercizio 2 — Matrice triangolare superiore $B$ e condizionamento

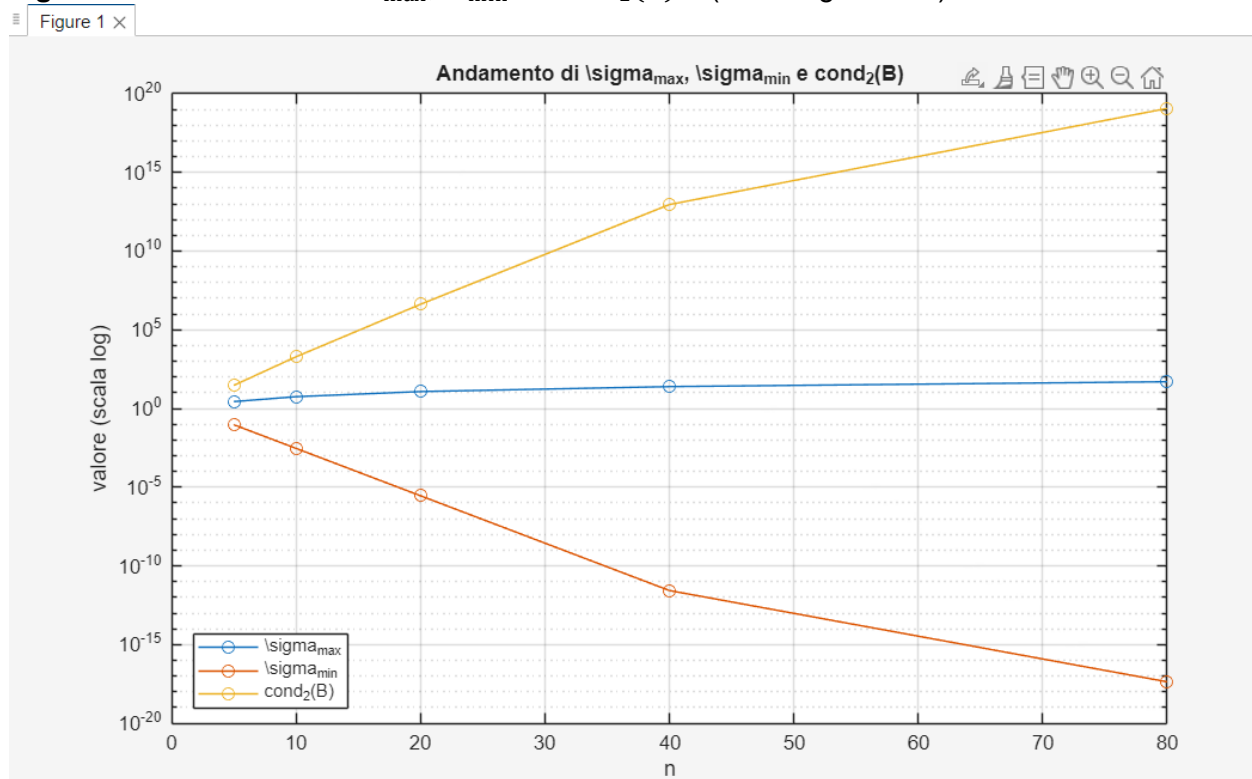
Per la matrice triangolare superiore  $B$ , i risultati mostrano chiaramente che, al crescere di  $n$ ,  $\sigma_{\max}(B)$  cresce moderatamente mentre  $\sigma_{\min}(B)$  decresce molto rapidamente. Di conseguenza, il numero di condizionamento  $\text{cond}_2(B) = \sigma_{\max}(B)/\sigma_{\min}(B)$  cresce in modo esplosivo, arrivando fino all'ordine di  $10^{19}$  per  $n = 80$ . Questo comportamento, evidenziato anche dal grafico in scala logaritmica, mostra che la matrice diventa numericamente sempre più vicina alla singolarità.

Dopo la perturbazione dell'elemento  $b_{n,1}$  della quantità  $-2^{2-n}$ , si osserva, almeno per i valori più piccoli e intermedi di  $n$ , la comparsa di un autovalore di modulo molto piccolo. Questo è coerente con l'idea che la matrice perturbata diventi quasi singolare e che il suo rango, dal punto di vista numerico, sia vicino a  $n - 1$ .

Il dato più robusto, però, è quello fornito dai valori singolari:  $\sigma_{\min}(B_{\text{pert}})$  risulta estremamente piccolo per tutti i valori considerati, e questo è un indicatore diretto della quasi-singolarità della matrice.

Per valori molto grandi di  $n$ , il calcolo degli autovalori tramite `eig` può risultare numericamente meno affidabile su matrici così mal condizionate; per questo motivo, in questa esercitazione la SVD è lo strumento più significativo per discutere la perdita di rango numerico e la vicinanza alla singolarità.

**Figura 1** – Andamento di  $\sigma_{\max}$ ,  $\sigma_{\min}$  e  $\text{cond}_2(B)$  (scala logaritmica) al variare di  $n$ .



### Esercizio 3 — Minimi quadrati $Ac \approx y$

Le quattro strategie considerate (SVD, QR, equazioni normali, backslash) producono coefficienti praticamente identici, con differenze dell'ordine di  $10^{-15}$ , e lo stesso residuo  $\|Ac - y\|_2$ .

Questo indica che, nel caso in esame, tutti i metodi forniscono la stessa soluzione numerica entro la precisione macchina.

In questo problema la matrice  $A$  è di dimensione ridotta ( $52 \times 3$ ) e non emergono instabilità numeriche evidenti. Per questo motivo anche le equazioni normali danno un risultato corretto e indistinguibile dagli altri metodi. In generale, però, le equazioni normali possono peggiorare il condizionamento perché coinvolgono  $A^T A$ , mentre QR e SVD restano le tecniche più robuste dal punto di vista numerico.

---

## Conclusioni

L'esercitazione ha mostrato come la SVD sia uno strumento centrale per interpretare proprietà strutturali e comportamento numerico delle matrici. Nel primo esercizio essa permette di collegare in modo diretto valori singolari, autovalori e sottospazi fondamentali;

nel secondo evidenzia in modo efficace la vicinanza alla singolarità e la sensibilità numerica della matrice studiata;

nel terzo fornisce un metodo affidabile per il problema ai minimi quadrati e un utile termine di confronto con gli altri approcci implementati.

Nel complesso, i risultati ottenuti in MATLAB sono pienamente coerenti con la teoria del corso e confermano che la SVD non è solo una decomposizione teorica, ma anche uno strumento numerico estremamente utile per analizzare rango, stabilità e qualità delle approssimazioni.

---

## Output ottenuto

=== ESERCITAZIONE - SVD (MATLAB) ===

```
>>> Esercizio 1: SVD di A (m x 3) e A^T
```

```
m = 52
```

Valori singolari di A:

```
8.6139    2.5312    0.3696
```

Valori singolari di A^T:

```
8.6139    2.5312    0.3696
```

Max  $|s(A) - s(A^T)| = 0.000e+00$

Autovalori di  $A \cdot A^T$  (primi 6):

```
74.1995    6.4068    0.1366    0.0000    0.0000    0.0000
```

Autovalori di  $A^T \cdot A$ :

```
74.1995    6.4068    0.1366
```

Quadrati dei valori singolari ( $s^2$ ):

```
74.1995    6.4068    0.1366
```

Dimensione  $\text{Im}(A)$  (rank) da orth: 3

Dimensione  $\text{Im}(A^T)$  (rank) da orth: 3

$\|P_{\text{orth}}(A) - P_U\|_2 = 0.000e+00$

$\|P_{\text{orth}}(A^T) - P_V\|_2 = 0.000e+00$

$\text{Dim Ker}(A) = 0$

$\text{Dim Ker}(A^T) = 49$

$\|P_{\text{null}}(A^T) - P_{U0}\|_2 = 0.000e+00$

## >>> Esercizio 2: Matrice triangolare superiore B

n = 5

sigma\_max = 2.736330e+00

sigma\_min = 9.298533e-02

cond\_2 = 2.942754e+01

min |eig(B\_pert)| = 6.343249e-16 (lambda = -6.343249e-16)

min sigma(B\_pert) = 5.849602e-19

n = 10

sigma\_max = 5.620481e+00

sigma\_min = 2.929643e-03

cond\_2 = 1.918487e+03

min |eig(B\_pert)| = 1.067143e-15 (lambda = -1.067143e-15)

min sigma(B\_pert) = 1.645582e-18

n = 20

sigma\_max = 1.187009e+01

sigma\_min = 2.861023e-06

cond\_2 = 4.148899e+06

min |eig(B\_pert)| = 2.992028e-13 (lambda = 2.992028e-13)

min sigma(B\_pert) = 1.486765e-17

n = 40

sigma\_max = 2.455338e+01

sigma\_min = 2.728475e-12

cond\_2 = 8.998940e+12

min |eig(B\_pert)| = 9.805470e-08 (lambda = 9.805470e-08)

min sigma(B\_pert) = 8.891404e-18

n = 80

sigma\_max = 4.999575e+01

sigma\_min = 4.333433e-18

```
cond_2      = 1.153721e+19
min |eig(B_pert)| = 3.660084e-01 (lambda = -3.660084e-01)
min sigma(B_pert) = 4.333433e-18
```

```
>>> Esercizio 3: Minimi quadrati Ac = y
```

Soluzioni c (colonne: SVD, QR, NormalEq, Backslash):

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| -0.0083 | -0.0083 | -0.0083 | -0.0083 |
| 1.0955  | 1.0955  | 1.0955  | 1.0955  |
| -0.2396 | -0.2396 | -0.2396 | -0.2396 |

Confronto  $\|c_i - c_j\|_2$ :

SVD vs QR: 1.191e-15

SVD vs NormalEq: 1.028e-15

SVD vs Backslash: 1.762e-15

QR vs NormalEq: 1.796e-15

QR vs Backslash: 6.768e-16

NormalEq vs Backslash: 2.469e-15

Residui  $\|A c - y\|_2$ :

SVD: 1.951521e-02

QR: 1.951521e-02

NormalEq: 1.951521e-02

Backslash: 1.951521e-02

=== Fine ===

---

## Istruzioni di esecuzione

1. Estrarre i file .m nella stessa cartella e impostarla come **Current Folder** in MATLAB.
2. Eseguire run\_all\_svd.m per ottenere output completo e figura dell'esercizio 2.
3. In alternativa, eseguire separatamente svd\_ex1.m, svd\_ex2.m, svd\_ex3.m.